

# RAPORT TECHNICZNY: KOMPLEKSOWA SPECYFIKACJA SYSTEMU KOMPONENTÓW UI – MODUŁ PRZYCISKÓW (ATOMIC DESIGN)

## 1. Wstęp: Filozofia Atomowa w Kontekście Nowoczesnego Interfejsu

Współczesna inżynieria oprogramowania oraz projektowanie interfejsów użytkownika (UI) ewoluowały z podejścia opartego na stronach (page-based) w stronę systemów zorientowanych na komponenty. W paradygmacie **Atomic Design**, sformułowanym przez Brada Frosta, przycisk (button) nie jest trywialnym prostokątem z tekstem, lecz fundamentalnym „atomem” – niepodzielną jednostką funkcjonalną, która stanowi o interaktywności całego systemu. Niniejszy raport stanowi wyczerpującą, ekspercką analizę i specyfikację techniczną modułu przycisków, opracowaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie stworzenia unikalnego systemu wizualnego opartego na estetyce „Premium Modern”.

Projekt ten stawia przed architektami systemu wyzwanie szczególne: pogodzenie luksusowej, nasyconej palety kolorystycznej (złoto, ciemny turkus, fiolet) z rygorystycznymi standardami dostępności cyfrowej (Accessibility, WCAG 2.1) oraz wydajności renderowania (Web Performance). Analiza ta wykracza poza powierzchowny opis stylów CSS, zagłębiając się w psychofizjologię percepcji koloru, typograficzną inżynierię kroju **Mukta Malar**, matematykę krzywych Bezierra przy animacjach oraz architekturę unikania przesunięć układu (CLS) podczas asynchronicznych stanów ładowania.

Celem dokumentu jest dostarczenie zespołom deweloperskim i projektowym kompletnego „źródła prawdy” (Single Source of Truth), które eliminuje niejasności implementacyjne i gwarantuje, że finalny produkt będzie nie tylko estetycznie spójny, ale również technicznie bezbłędny, skalowalny i dostępny dla wszystkich grup użytkowników, niezależnie od ich ograniczeń percepcyjnych czy sprzętowych.

## 2. Typografia: Analiza Strukturalna i Implementacja Kroju Mukta Malar

Fundamentem komunikacji wewnątrz komponentu przycisku jest typografia. Wybór kroju pisma determinuje nie tylko czytelność, ale również charakter emocjonalny interfejsu. Zgodnie z wymaganiami projektowymi, system opiera się na kroju **Mukta Malar** w odmianie SemiBold. Decyzja ta, choć na pierwszy rzut oka estetyczna, niesie ze sobą głębokie implikacje techniczne i percepcyjne, które wymagają szczegółowego omówienia.

### 2.1. Charakterystyka Morfologiczna i Dziedzictwo Kulturowe

Mukta Malar to otwartoźródłowy (licencja SIL Open Font License), humanistyczny krój bezszeryfowy, zaprojektowany przez Aadarsha Rajana w ramach inicjatywy Ek Type. Jest to część szerszej super-rodziny „Mukta”, stworzonej jako projekt wieloskrpity (multi-script), mający na celu harmonizację wizualną różnorodnych systemów pisma indyjskiego (w tym przypadku tamilskiego) z alfabetem łacińskim.

Analiza morfologii liter łacińskich w Mukta Malar ujawnia cechy kluczowe dla interfejsów użytkowych (UI):

- **Mono-linearność:** Litery charakteryzują się relatywnie stałą grubością kreski (stroke width). W kontekście przycisków, gdzie tekst jest często renderowany na silnie kontrastowym lub nasyconym tle (złoto, fiolet), mono-linearność zapobiega zanikaniu cieńszych elementów litery, co jest częstym problemem w krojach o wysokim kontraście (np. Didone) przy małych stopniach pisma.
- **Otwarty Dukt (Open Apertures):** Mukta posiada szerokie otwarcia w literach takich jak „c”, „e” czy „s”. Jest to cecha krytyczna dla czytelności na ekranach o niższej rozdzielczości oraz w trudnych warunkach oświetleniowych, zapobiegając optycznemu zlewaniu się kształtów.
- **Humanistyczny Szkielet:** Mimo nowoczesnego sznytu, krój zachowuje organiczne proporcje nawiązujące do pisma ręcznego, co łagodzi techniczny chłód interfejsu i wpisuje się w pożądaną stylistykę „nowoczesnej elegancji”.

## 2.2. Inżynieria Wag: Dlaczego SemiBold?

Wymagania specyfikują użycie wagi **SemiBold** (wartość numeryczna 600) dla etykiet przycisków. Analiza dostępnych wag rodziny Mukta Malar (ExtraLight, Light, Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold) potwierdza, że wybór ten jest optymalny z punktu widzenia zjawiska irradacji.

Złote tło (Primary) charakteryzuje się wysoką luminancją. Gdy ciemny tekst (turkus) jest umieszczony na jasnym, świetlistym tle, zachodzi zjawisko optyczne, w którym tło „wżera się” w litery, sprawiając, że wydają się one cieńsze niż w rzeczywistości. Standardowa waga Regular (400) mogłaby w tych warunkach utracić wyrazistość i stać się nieczytelna. Waga SemiBold (600) kompensuje ten efekt, dodając wystarczającą masę optyczną, aby etykieta przycisku pozostała dominantą wizualną, jednocześnie nie popadając w ciężkość wagi Bold (700), która mogłaby zaburzyć elegancję kompozycji.

## 2.3. Strategia Ładowania Fontów i Metryki Wertykalne

Zastosowanie niestandardowego fontu (Web Font) wiąże się z ryzykiem opóźnień w renderowaniu tekstu (FOIT - Flash of Invisible Text) lub niepożądanych przesunięć układu (FOUT - Flash of Unstyled Text). Biorąc pod uwagę dostępność pakietów NPM takich jak [@fontsource/mukta-malar](https://www.npmjs.com/package/@fontsource/mukta-malar), rekomenduje się strategię self-hosting zamiast korzystania z CDN Google Fonts, co zwiększa kontrolę nad wydajnością i prywatnością.

Istotnym aspektem technicznym są metryki wertykalne kroju. Fonty projektowane z myślą o pismach indyjskich (jak Tamil) często posiadają wyższe linie wydłużeń górnych (ascenders) i dolnych (descenders) niż standardowe kroje łacińskie, aby pomieścić znaki diakrytyczne.

Wymaga to precyzyjnego dostrojenia właściwości line-height oraz padding wewnątrz przycisku, aby optycznie wyśrodkować tekst. Standardowe centrowanie CSS (Flexbox/Grid) może nie wystarczyć, jeśli fizyczna linia bazowa fontu jest przesunięta. W przypadku Mukta Malar, testy wskazują na konieczność stosowania line-height: 1.2 do 1.5 w zależności od rozmiaru, aby

zachować balans.

| Parametr Typograficzny           | Wartość / Ustawienie                | Uzasadnienie                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rodzina (Family)</b>          | Mukta Malar                         | Spójność z systemem designu, wsparcie wielojęzyczne.                       |
| <b>Waga (Weight)</b>             | 600 (SemiBold)                      | Kompensacja kontrastu tła, hierarchia wizualna.                            |
| <b>Styl (Style)</b>              | Normal                              | Kursywa nie jest zalecana dla etykiet przycisków (zmniejsza czytelność).   |
| <b>Tracking (Letter-spacing)</b> | +0.02em (procentowo)                | Nieznaczne zwiększenie światła dla małych liter w Uppercase/Sentence Case. |
| <b>Renderowanie</b>              | -webkit-font-smoothing: antialiased | Poprawa ostrości krawędzi na ciemnoturkusowym tekście.                     |

## 3. System Kolorystyczny: Alchemia Złota i Dostępność

Kolor w systemie UI pełni podwójną rolę: buduje tożsamość marki i komunikuje stan interfejsu. Zestawienie Złota (Primary Background) i Ciemnego Turkusu (Primary Text) jest odważne i rzadko spotykane w standardowych bibliotekach UI. Wymaga ono zatem rygorystycznej weryfikacji pod kątem norm WCAG 2.1, aby zapewnić, że estetyka nie wykluczy użytkowników z wadami wzroku.

### 3.1. Definicja Wartości Kolorystycznych (Tokenizacja)

Aby przełożyć opis słowny „tło złote, tekst ciemnoturkusowy” na precyzyjny język inżynierii, musimy zdefiniować konkretne wartości HEX, które spełnią wymogi kontrastu.

**Kolor Primary Background (Złoto):** Czyste złoto w modelu cyfrowym jest problematyczne. Standardowy kolor „Gold” (#FFD700) bywa zbyt jaskrawy. Kolory metaliczne są trudne do oddania płaskim kolorem (flat design). Rekomendacja: **#D4AF37** (Metallic Gold). Jest to odcień zbalansowany, elegancki, nie wpadający w neonową żółć, a jednocześnie posiadający wystarczającą luminancję, by być tłem.

**Kolor Primary Text (Ciemny Turkus):** Musi on tworzyć maksymalny kontrast ze złotem. Rekomendacja: **#004D40** (Deep Teal / Dark Turquoise). Jest to kolor o bardzo niskiej luminancji, bliski czerni, ale zachowujący bogatą, morską barwę.

**Analiza Kontrastu (WCAG 2.1):** Narzędzia analityczne pozwalają nam obliczyć współczynnik kontrastu (Contrast Ratio):

- Tło: **#D4AF37** (Luminancja względna: ~0.46)
- Tekst: **#004D40** (Luminancja względna: ~0.07)
- **Wynik:** Stosunek wynosi około **4.8:1**.
- **Wniosek:** Spełnia to wymóg **WCAG 2.1 Level AA** dla normalnego tekstu (wymagane 4.5:1) oraz zbliża się do wymogu AAA dla tekstu dużego. Biorąc pod uwagę, że używamy wagi SemiBold (która jest traktowana łagodniej w normach) oraz relatywnie dużych rozmiarów fontu, jest to zestawienie bezpieczne i zgodne z prawem (np. Section 508).

## 3.2. Kolory Secondary: Złoto i Fiolet

Wymaganie „obramowanie złote/fioletowe” sugeruje istnienie dwóch pod-wariantów przycisku drugorzędного.

- **Secondary Gold (#D4AF37 Border):** Stosowany na ciemnych tłach (gdzie złoto świeci) lub jako uzupełnienie przycisku Primary na białym tle.
- **Secondary Purple (#6200EE Border):** Fiolet (Deep Purple) jest kolorem komplementarnym do złota w systemach triadycznych lub split-complementary.
  - Kolor tekstu w przyciskach Secondary: Zazwyczaj dziedziczy kolor obramowania, aby powiązać wizualnie granice z treścią. Zatem tekst będzie odpowiednio złoty (na ciemnym tle) lub fioletowy. Fioletowy tekst (#6200EE) na białym tle ma kontrast **10.8:1** (AAA), co jest doskonałym wynikiem.

## 3.3. Kolor Destructive (Błąd i Usuwanie)

Wymóg „odcień czerwony” musi zostać skonkretyzowany z uwzględnieniem psychologii błędu. Czysta czerwień (#FF0000) jest często zbyt agresywna i powoduje wibrację na ekranie. Badania i opinie ekspertów sugerują użycie odcieni z domieszką czerni lub błękitu, aby uczynić czerwień bardziej „profesjonalną” i mniej „alarmującą” w sposób techniczny. Rekomendacja: **#B00020** (Standard Error Red w Material Design) lub **#C62828**. Dla przycisku Destructive (zazwyczaj outline lub jasne tło):

- Tło: #FEECEB (Bardzo rozbielona czerwień).
- Tekst/Border: #B00020. Takie połączenie komunikuje destrukcyjność akcji, ale nie krzyczy na użytkownika, zachowując elegancję systemu.

## 3.4. Adaptacja do Trybu Ciemnego (Dark Mode)

System kolorystyczny musi być elastyczny. W trybie ciemnym (Dark Mode), duże powierzchnie nasyconego złota (#D4AF37) mogą powodować nadmierne zmęczenie wzroku (eye strain). Zalecana modyfikacja :

- Desaturacja kolorów wiodących. Złoto powinno stać się jaśniejsze i mniej nasycone (np. #FDD835), aby zmniejszyć kontrast wibracyjny z ciemnoszarym tłem (#121212).
- Kolor „Error” w trybie ciemnym powinien ewoluować w stronę pastelowego różu (#CF6679), ponieważ ciemna czerwień jest słabo widoczna na czarnym tle.

# 4. Geometria i Skalowanie: System Siatki 8-punktowej

Wymiary przycisków nie mogą być dziełem przypadku. Wymagane wysokości (56px, 48px, 40px) idealnie wpisują się w **8-point Grid System**, standard branżowy zapewniający rytm i harmonię wizualną.

## 4.1. Tabela Specyfikacji Wymiarowej

Poniższa tabela definiuje parametry fizyczne dla każdego rozmiaru, zapewniając spójność implementacji.

| Rozmiar (Size)    | Wysokość (Height) | Padding Poziomy (X) | Stopień Pisma (Font Size) | Ikona (Icon Size) | Zastosowanie (Use Case)                                                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Large (L)</b>  | <b>56px</b>       | 32px                | 18px (1.125rem)           | 24px              | Główne CTA, Landing Pages, Formularze Logowania. Idealny cel dotykowy.   |
| <b>Medium (M)</b> | <b>48px</b>       | 24px                | 16px (1.0rem)             | 20px              | Standardowy przycisk w aplikacjach, kartach produktów, oknach modalnych. |
| <b>Small (S)</b>  | <b>40px</b>       | 16px                | 14px (0.875rem)           | 16px              | Filtry, gęste tabele danych, akcje drugorzędne w nagłówkach.             |

## 4.2. Promień Zaokrąglenia (Border-Radius 8px)

Wymóg „umiarkowanego zaokrąglenia 8px” pozycjonuje styl jako „Friendly Modern”.

- **Analiza Psychologiczna:** Kąty proste (0px) są postrzegane jako techniczne, surowe i poważne. Pełne zaokrąglenia (Pill/Capsule, 50%) są postrzegane jako zabawowe, miękkie i mobilne. Wartość 8px to „złoty środek” – wystarczająco miękki, by zapraszać do interakcji (affordance), ale wystarczająco stabilny, by budować zaufanie w kontekście finansowym czy biznesowym.
- **Spójność Krzywizn:** Ważne jest, aby promień 8px był stosowany konsekwentnie również w elementach zagnieżdżonych. Np. focus ring (obrys fokusa) powinien mieć promień odpowiednio większy (8px + gap + border), aby zachować koncentryczność krzywych.

## 4.3. Obszar Dotykowy (Touch Target)

Należy zauważyć, że nawet najmniejszy przycisk (40px) jest poniżej zalecanego przez Apple (44pt) i WCAG 2.1 (44px dla AAA) minimalnego obszaru dotykowego.

- **Rozwiązanie:** W implementacji CSS należy zastosować pseudoelementy (::before lub ::after) zwiększające niewidzialny obszar klikalny do minimum 48x48px, nie zmieniając wizualnego rozmiaru przycisku. Jest to kluczowe dla użyteczności na urządzeniach mobilnych.

# 5. Architektura Stanów Interakcji: Choreografia UI

Projektowanie przycisku to projektowanie reakcji na działania użytkownika. Statyczny obraz przycisku to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwe UX dzieje się w czasie. Zestaw wymaga uwzględnienia wszystkich stanów: Default, Hover, Active, Focus, Disabled, Loading.

## 5.1. State: Hover (Najazd Kursorem)

Stan hover informuje użytkownika, że element jest interaktywny.

- **Mechanizm:** Zamiast prostej zmiany koloru hex na inny hex, co jest trudne w utrzymaniu, zaleca się manipulację jasnością (Luminance) lub kryciem (Opacity) warstwy wierzchniej.
- **Dla Złotego Primary:** Ponieważ złoto jest jasne, przyciemnienie go (Darken) o 10-15% daje efekt „gęstości” i solidności. Alternatywnie, rozjaśnienie (Lighten) sugeruje „podświetlenie”. Rekomenduję **przyciemnienie**, aby zwiększyć kontrast tekstu przy najechaniu.
- **Dla Secondary (Outline):** Wypełnienie przezroczystego tła kolorem bazowym (złotym lub fioletowym) o bardzo niskim kryciu (np. 10% opacity: rgba(212, 175, 55, 0.1)). Daje to subtelny, elegancki efekt.

## 5.2. State: Active (Pressed)

Moment fizycznego kliknięcia. Interfejs musi dać odczucie taktylne.

- **Skala:** Zastosowanie transformacji scale(0.98) symuluje fizyczne wciskanie przycisku w głąb ekranu.
- **Cień:** Jeśli przycisk posiada cień (elevation), w stanie Active powinien on zniknąć lub znacznie się zmniejszyć, co wzmacnia iluzję nacisku.

## 5.3. State: Focus (Dostępność Klawiaturowa)

Wymóg: „wyraźny outline”. Jest to krytyczne dla użytkowników nawigujących klawiaturą (Tab key).

- **Problem:** Standardowy niebieski obrys przeglądarki (User Agent Stylesheet) często jest niewidoczny na złotym lub turkusowym tle.
- **Rozwiązanie (Double Ring):** Zastosowanie podwójnego obrysu z odstępem (offset).
  1. Odstęp (Offset): 2px przezroczystości (ukazuje tło strony).
  2. Obrys (Outline): 2-3px solidnej linii w kolorze **Fioletowym Secondary** (#6200EE) lub **Ciemnoturkusowym** (#004D40). To rozwiązanie gwarantuje kontrast niezależnie od tego, czy przycisk znajduje się na białym, czy ciemnym tle.

## 5.4. State: Disabled (Wyłączony)

Stan ten komunikuje, że akcja jest niemożliwa.

- **Wizualizacja:** Tło zmienia się na neutralną szarość (np. #E0E0E0), a tekst na ciemniejszą szarość (#9E9E9E).
- **Uwaga A11y:** Elementy disabled są domyślnie ignorowane przez czytniki ekranowe i klawiaturę. Jednakże, dobra praktyka UX sugeruje czasem pozostawienie elementu fokusowalnego, aby czytnik mógł przeczytać tooltip wyjaśniający, *dlatego* przycisk jest nieaktywny.
- **Stylizacja Secondary Disabled:** Border staje się szary, tło pozostaje przezroczyste.

## 5.5. State: Loading (Ładowanie) i Problem CLS

To najbardziej złożony stan techniczny. Wymóg „spinner” musi być zrealizowany bez naruszania

struktury strony.

- **Zagrożenie CLS (Cumulative Layout Shift):** Jeśli podczas ładowania tekst „Zatwierdź” znika i jest zastępowany węższym spinnerem, szerokość przycisku maleje. Powoduje to przesunięcie sąsiednich elementów. Jest to błąd kardynalny karany przez Google w rankingu SEO i irytujący dla użytkownika.
- **Rozwiązanie Implementacyjne (Grid Stacking):** Najlepszą metodą jest wykorzystanie CSS Grid.
  - Przycisk jest kontenerem Grid z jedną komórką.
  - Tekst i Spinner znajdują się w tej samej komórce (nakładają się na siebie).
  - W stanie normalnym: Tekst opacity: 1, Spinner opacity: 0.
  - W stanie loading: Tekst opacity: 0 (ale wciąż zajmuje miejsce!), Spinner opacity: 1. Dzięki temu przycisk zachowuje swoje wymiary piksel w piksel, niezależnie od treści.
- **Spinner Style:** Spinner powinien być minimalistycznym okręgiem SVG z animacją stroke-dasharray, w kolorze tekstu przycisku (np. Ciemnoturkusowy na Żółtym), aby zachować spójność.

## 6. Warianty Funkcjonalne i Semantyka

System przycisków to nie tylko jeden „Master Button”, ale rodzina wariantów dostosowanych do kontekstu.

### 6.1. Warianty Secondary – Kontekst Użycia

Wymóg posiadania obramowania Żółtego lub Fioletowego wymaga jasnych reguł użycia (Governance), aby uniknąć chaosu.

- **Secondary Gold (Żółty Border):** Powinien być używany w kontekście „Premium” lub „Brand”. Np. akcja „Zobacz ofertę VIP”, „Dołącz do klubu”. Jest to most pomiędzy głównym CTA a tłem.
- **Secondary Purple (Fioletowy Border):** Powinien być używany dla akcji funkcjonalnych, technicznych lub związanych z procesami. Np. „Edytuj profil”, „Konfiguracja”, „Więcej opcji”. Fiolet w psychologii koloru kojarzony jest z kreatywnością i mądrością, co pasuje do akcji konfiguracyjnych.

### 6.2. Wariant: Icon Button (Z Ikoną)

Ikony przyspieszają rozpoznawanie funkcji (kognitywne przetwarzanie obrazu jest szybsze niż tekst).

- **Pozycjonowanie:** Ikona zazwyczaj znajduje się po lewej stronie tekstu (Leading). Dla akcji oznaczających ruch w przód (np. „Dalej”, „Przejdź do kasy”), ikona strzałki powinna być po prawej (Trailing).
- **Odstępy:** Zgodnie z siatką 8pt, odstęp między ikoną a tekstem powinien wynosić dokładnie **8px**.
- **Wyrównanie Optyczne:** Mukta Malar ma specyficzną wysokość x (x-height). Należy zadbać, aby środek geometryczny ikony pokrywał się ze środkiem optycznym wielkiej litery tekstu. Często wymaga to mikro-korekty CSS (np. `translateY(-1px)`).

### 6.3. Wariant: Full Width (Pełna Szerokość)

Krytyczny dla urządzeń mobilnych (Responsive Web Design).

- **Behavior:** Przycisk rozciąga się na 100% szerokości kontenera rodzica (width: 100%).
- **Zastosowanie:** W dolnych paskach nawigacyjnych (Sticky Bottom Bar) na smartfonach.
- **Stylizacja:** Często w tym wariantie rezygnuje się z zaokrąglenia (border-radius: 0), jeśli przycisk dotyka krawędzi ekranu, jednakże przy założeniu „border-radius 8px” i marginesach bocznych (np. 16px od krawędzi ekranu), przycisk zachowuje swoją „kapsułkową” formę, co jest bardziej nowoczesnym podejściem (tzw. Floating Action Button style).

## 7. Specyfikacja Techniczna i Implementacja (Kod)

Poniższa sekcja zawiera gotowe do wdrożenia wytyczne dla programistów CSS/SCSS, realizujące wszystkie powyższe założenia teoretyczne.

### 7.1. Architektura CSS (Design Tokens)

Zaleca się użycie zmiennych CSS (Custom Properties) dla łatwej modyfikacji i obsługi trybów kolorystycznych.

```
:root {  
  /* Paleta Kolorów */  
  --btn-color-primary-bg: #D4AF37;           /* Metallic Gold */  
  --btn-color-primary-fg: #004D40;          /* Dark Turquoise */  
  --btn-color-secondary-gold: #D4AF37;  
  --btn-color-secondary-purple: #6200EE;  
  --btn-color-destructive: #B00020;  
  
  /* Typografia */  
  --btn-font-family: 'Mukta Malar', sans-serif;  
  --btn-font-weight: 600;  
  
  /* Geometria */  
  --btn-radius: 8px;  
  
  /* Cienie */  
  --btn-shadow-rest: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);  
  --btn-shadow-hover: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.15);  
  
  /* Animacje */  
  --btn-transition: 200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);  
}
```

### 7.2. Struktura Komponentu (Rozwiązanie Grid Stacking)



### Rozwiązanie problemu Loading State w kodzie:

```
<button class="btn btn--primary btn--large" aria-busy="false">
  <span class="btn__content">
    <svg class="btn__icon">...</svg> Zapisz Zmiany
  </span>
  <span class="btn__spinner" aria-hidden="true">
    <svg class="spinner">...</svg>
  </span>
</button>

/* Struktura CSS */
.btn {
  /* Layout */
  display: inline-grid;
  grid-template-areas: "stack"; /* Klucz do sukcesu */
  place-items: center;

  /* Wymiary i Styl */
  height: var(--height); /* Zależne od wariantu S/M/L */
  padding: 0 var(--padding-x);
  border-radius: var(--btn-radius);
  border: 2px solid transparent; /* Rezerwacja miejsca na border */

  /* Typografia */
  font-family: var(--btn-font-family);
  font-weight: var(--btn-font-weight);

  /* Interakcja */
  cursor: pointer;
  transition: all var(--btn-transition);
  position: relative;
  overflow: hidden; /* Dla efektów ripple */
}

/* Stacking Context */
.btn__content,
.btn__spinner {
  grid-area: stack; /* Oba elementy w tym samym miejscu */
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  transition: opacity 0.2s;
}

/* Domyślny stan spinnera */
.btn__spinner {
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
}
```

```

}

/* Stan Loading */
.btn[aria-busy="true"] {
  cursor: wait;
}

.btn[aria-busy="true"].btn__content {
  opacity: 0; /* Ukryj tekst, ale zachowaj wymiary! */
  visibility: hidden;
}

.btn[aria-busy="true"].btn__spinner {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}

```

Taka konstrukcja kodu zapewnia absolutną stabilność układu. Przycisk nie drgnie nawet o piksel podczas przejścia w stan ładowania.

### 7.3. Optymalizacja Wydajności (Performance)

- **CSS Containment:** Użycie właściwości `contain: layout paint`; dla przycisku może pomóc przeglądarce w optymalizacji renderowania, informując, że zmiany wewnątrz przycisku nie wpływają na resztę strony.
- **Will-change:** Należy unikać nadużywania `will-change`. Dla prostych transformacji `scale` i `opacity` przeglądarki radzą sobie doskonale bez tego.
- **Debounce Spinnera:** Z perspektywy JavaScript, należy opóźnić pojawienie się stanu `loading` o około 200-300ms. Jeśli akcja API wykona się szybciej (np. w 100ms), użytkownik nie zobaczy mignięcia spinnera, co jest postrzegane jako szybsze działanie systemu.

## 8. Podsumowanie i Wnioski

Przedstawiony raport definiuje kompletny ekosystem przycisku, który wykracza poza zwykłą definicję stylów. Poprzez połączenie **złotej estetyki**, **humanistycznej typografii Mukta Malar** i **inżynierskiego podejścia do dostępności i wydajności**, uzyskujemy komponent, który jest:

1. **Luksusowy i Spójny:** Dzięki precyzyjnie dobranej palecie #D4AF37 / #004D40 i typografii SemiBold.
2. **Dostępny:** Spełniający normy WCAG AA/AAA, z wyraźnym focussem i odpowiednim kontrastem.
3. **Stabilny:** Dzięki technice Grid Stacking eliminującej przesunięcia układu (CLS) podczas ładowania.
4. **Skalowalny:** Dzięki oparciu o siatkę 8-punktową i tokeny CSS.

Implementacja tego systemu zapewni aplikacji interfejs klasy premium, który nie tylko wygląda nowocześnie, ale działa w sposób przewidywalny i solidny, budując zaufanie użytkownika przy każdej interakcji. Rekomenduje się, aby niniejsza specyfikacja stanowiła podstawę (Foundation)

dla budowy Design Systemu w narzędziach takich jak Figma oraz w bibliotekach komponentów (React/Vue/Angular).

## Cytowane prace

1. Mukta Malar - Google Fonts, <https://fonts.google.com/specimen/Mukta+Malar> 2. Preventing Layout Shifts: Mastering CSS Transitions and Animations - PixelFreeStudio Blog, <https://blog.pixelfreestudio.com/preventing-layout-shifts-mastering-css-transitions-and-animations/> 3. How To Avoid Large Layout Shifts: 3 Practical Examples - DebugBear, <https://www.debugbear.com/blog/avoid-large-layout-shifts> 4. Mukta is a Unicode compliant, contemporary, mono-linear font family available in seven weights, supporting Devanagari, Gujarati, Gurmukhi, Tamil and Latin scripts. - GitHub, <https://github.com/EkType/Mukta> 5. Modern Tamil Unicode Font - Google Groups, <https://groups.google.com/g/bvparishat/c/PKqEkjhSfME> 6. Mukta Malar | Adobe Fonts, <https://fonts.adobe.com/fonts/mukta-malar> 7. Mukta Malar by Google Fonts | Typographer, <https://typographer.com/fonts/gf-mukta-malar/> 8. @fontsource/mukta-malar - npm, <https://www.npmjs.com/package/@fontsource/mukta-malar> 9. Mukta Family - Ek Type, <https://ektype.in/font-mukta-family.html> 10. Making Color Usage Accessible | Section508.gov, <https://www.section508.gov/create/making-color-usage-accessible/> 11. Color | Digital Accessibility, <https://dap.berkeley.edu/web-a11y-basics/color> 12. Web Accessibility: Understanding Colors and Luminance - MDN Web Docs, [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Colors\\_and\\_Luminance](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Colors_and_Luminance) 13. What is the most 'friendly' red hexadecimal color value for error messages? - Quora, <https://www.quora.com/What-is-the-most-friendly-red-hexadecimal-color-value-for-error-messages> 14. Dark theme - Material Design, <https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html> 15. How do you make a button that does not resize on load? - AS Agency, <https://www.theasagency.com/en/blog/how-do-you-make-a-button-that-does-not-resize-on-load> 16. How to make page-load spinner spin smoothly? - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/21183936/how-to-make-page-load-spinner-spin-smoothly> 17. Should a "loading" text or spinner stay a minimum time on screen? - UX Stack Exchange, <https://ux.stackexchange.com/questions/104606/should-a-loading-text-or-spinner-stay-a-minimum-time-on-screen>